의견(답변, 소명)서

【구분】 거절이유 등 통지에 따른 의견

【제출인】

【명칭】 삼성디스플레이 주식회사

【특허고객번호】 1-2012-016455-2

【사건과의 관계】 출원인

【대리인】

【명칭】 특허법인 고려

【대리인번호】 9-2014-100181-9

【지정된변리사】 오세준,차지영

【포괄위임등록번호】 2015-004684-7

【사건의 표시】

【출원번호】 10-2013-0092203

【제출원인이 된 서류의 발송번호】 9-5-2019-0492808-30

【의견내용】 별지와 같음

【취지】

위와 같이 특허청장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

대리인 특허법인 고려 (서명 또는 인)

의견내용

Ⅰ. 사건의 개요

이 건 특허출원 제2013-0092203호「액정표시장치」에 대한 2019.07.08일자 의견제출통지서에 따른 거절이유는 다음과 같습니다.

1. 심사관님께서는 이 출원의 특허청구항 제1 항 내지 제17 항에 기재된 발명은 그 출원 전에 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조 제2항에 따라 특허를 받을 수 없다고 하셨습니다.

인용발명1: 공개특허공보 제10-2011-0123543호 (2011.11.15.)

인용발명2: 공개특허공보 제10-2009-0067089호 (2009.06.24.)

인용발명3: 공개특허공보 제10-2011-0117553호 (2011.10.27.)

이하, 지적하신 의견제출이유에 근거하여 설명드리도록 하겠습니다.

Ⅱ. 보정의 주요 내용

동일자로 제출되는 보정서에서,

1. 독립 청구항 제1 항에는 **"상기 제1 방향으로 배열되지 않고 상기 제1 방향과 직교하는"** 특징이 한정되었습니다.

보정된 청구항 제1 항은 다음과 같습니다.

[청구항 1]

제1 방향 및 상기 제1 방향과 **직교**하는 제2 방향으로 배열된 다수의 화소 영역들이 정의되고, 평면상에서 상기 제1 방향을 따라 휘어진 표시기판;

상기 표시기판과 결합되어 상기 표시기판과 함께 휘어진 대향기판; 및

액정분자들을 포함하고, 상기 표시기판 및 상기 대향기판 사이에 배치된 액정층을 포함하고,

상기 다수의 화소 영역들 각각에 단위 도메인 그룹이 정의되고, 상기 단위 도메인 그룹에 속하는 도메인들은 **상기 제1 방향으로 배열되지 않고 상기 제1 방향과 직교하는** 상기 제2 방향으로 배열되고, 상기 단위 도메인 그룹에 속하는 적어도 두 개의 도메인들에서 상기 액정분자들이 배향되는 방향들은 서로 상이하고,

상기 다수의 화소 영역들에 상기 제1 방향으로 배열된 도메인들에 속하는 적어도 두 개의 도메인들에서 상기 액정분자들이 배향되는 방향들은 서로 상이한 것을 특징으로 하는 액정 표시장치.

2. 상기와 같은 정정은 최초 명세서의 범위 내에서 이루어진 적법한 보정입니다. 이러한 보정을 통해 청구항 제1 항, 제2 항, 제4 항 내지 제17 항의 진보성 위반의 거절이유는 극복되었다고 생각됩니다.

3. 위 주요 사항 이외의 다른 정정 사항들은 동일자로 제출되는 보정서를 참조 부탁드립니다.

4. 이하, 보정 사항에 기초하여 더욱 상세히 의견을 개진하도록 하겠습니다.

Ⅲ. 의견제출이유에 대한 의견

1. 보정된 본원 청구항 제1 항의 진보성

(1) 보정된 본원 청구항 제1 항의 내용

보정된 본원 청구항 제1 항은,

"제1 방향 및 상기 제1 방향과 **직교**하는 제2 방향으로 배열된 다수의 화소 영역들이 정의되고, 평면상에서 상기 제1 방향을 따라 휘어진 표시기판;

상기 표시기판과 결합되어 상기 표시기판과 함께 휘어진 대향기판; 및

액정분자들을 포함하고, 상기 표시기판 및 상기 대향기판 사이에 배치된 액정층을 포함하고,

상기 다수의 화소 영역들 각각에 단위 도메인 그룹이 정의되고, 상기 단위 도메인 그룹에 속하는 도메인들은 **상기 제1 방향으로 배열되지 않고 상기 제1 방향과 직교하는** 상기 제2 방향으로 배열되고, 상기 단위 도메인 그룹에 속하는 적어도 두 개의 도메인들에서 상기 액정분자들이 배향되는 방향들은 서로 상이하고,

상기 다수의 화소 영역들에 상기 제1 방향으로 배열된 도메인들에 속하는 적어도 두 개의 도메인들에서 상기 액정분자들이 배향되는 방향들은 서로 상이한 것을 특징으로 하는 액정 표시장치."를 그 내용으로 합니다.

(2) 인용발명 1의 내용

인용발명 1에는 게이트 라인, 데이터라인들 및 화소전극들을 포함하는 제1 절연 기판, 제1 절연 기판에 대향하는 제2 절연 기판 및 제1 절연 기판 및 제2 절연 기판 사이의 액정층을

포함하는 액정 표시 장치가 개시되어 있습니다. 인용발명 1에 개시된 상기 액정 표시 장치는 화소 영역들(P11, P12, P21, P22)의 각각에 복수의 도메인(DM1, DM2, DM3, DM4)가 형성되고, 화소 영역들 내의 도메인들의 액정분자의 배향방향이 서로 상이하고, 화소 영역들의 제1 방향으로 배열된 두 개의 화소(P11, P12)들의 액정 분자들의 배향 방향이 서로 상이합니다.

(3) 인용발명 2의 내용

인용발명 2에는 만곡된 어레이 기판(12)와 대향기판(13)의 구성이 개시되어 있고, **화소 구조(11)가 만곡방향 Y에 직교하는 방향으로 나열 배치되는 구성**이 개시되어 있습니다.

(4) 인용발명 3의 내용

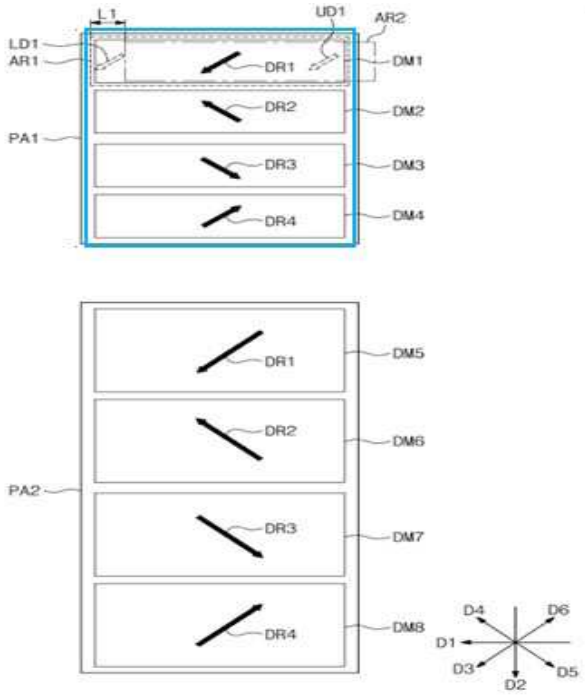
인용발명 3에는 화소 전극(191)의 미세가지부(194)는 가로줄기부(193) 및 세로줄기부(192)와 45도 또는 135도의 각도를 형성하는 구성이 개시되어 있습니다.

(5) 보정된 본원 청구항 제1항과 인용발명들의 비교

ⅰ. 구성의 비교

[본 발명]

-. 본원 청구항 제1 항의 특징은, 다수의 화소 영역들 각각에 단위 도메인 그룹이 정의되고, 상기 단위 도메인 그룹에 속하는 도메인들(DM1, DM2, DM3, DM4)은 **"상기 제1 방향(D1)으로 배열되지 않고 상기 제1 방향(D1)과 직교하는 상기 제2 방향(D2)으로 배열되는"** 구성에 있습니다.



[본 발명]

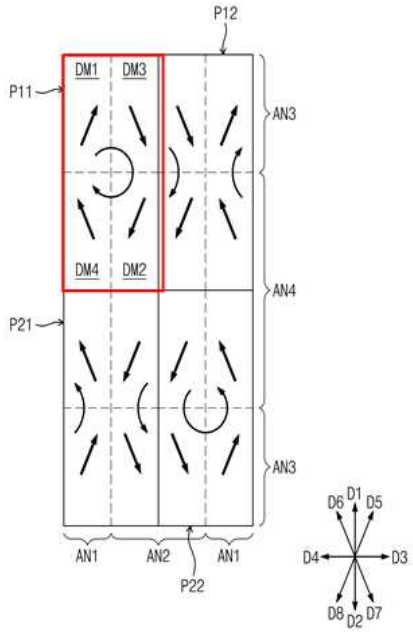
-. 화소 영역에 정의된 도메인들(DM1, DM2, DM3, DM4)은 표시기판이 휘어지는 제1 방향(D1)으로는 배열되지 않고, 제1 방향(D1)과 직교하는 제2 방향으로만 배치됩니다. 이에 따라, **표시기판이 제1 방향(D1)으로 휘어지더라도 도메인들 상에서는 배향 불량이 발생하지 않게 됩니다.**

[인용발명 1]

-. 인용발명 1의 제1 내지 제4 도메인들(DM1, DM2, DM3, DM4)은 제3 방향 및 제4 방향으로 2행 2열의 형태로 배열됩니다. 여기서, 인용발명 1의 제3 방향은 본원 발명의 제1 방향에 대응되고, 인용발명 1의 제4 방향은 본원 발명의 제2 방향에 대응되는 방향입니다.

-. 인용발명 1에서 제1 내지 제4 도메인들(DM1, DM2, DM3, DM4)의 배향 방향은 서로 상이합니다.

-. 그러나, **인용발명 1에는, 본원 청구항 제1 항의 발명과 같이, 도메인들이 어느 일 방향으로만 배열되는 구조는 개시되어 있지 않습니다.**

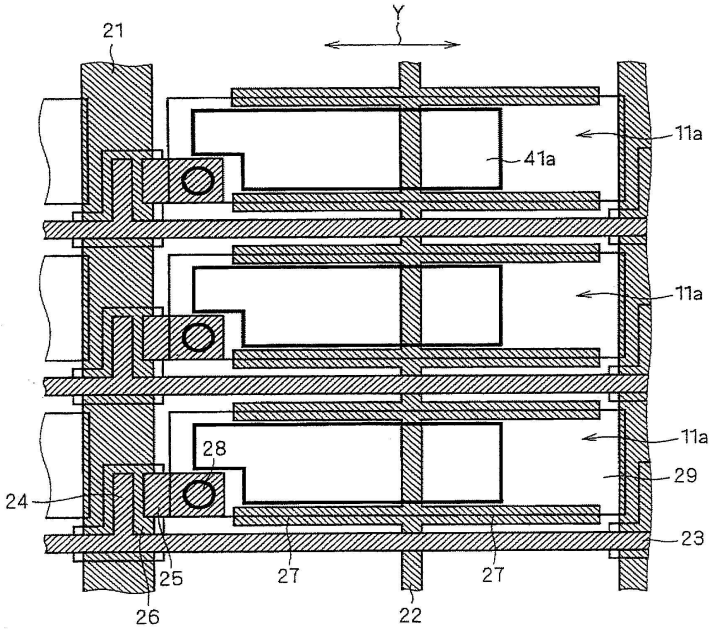


[인용발명 1]

[인용발명 2]

-. 인용발명 2의 화소 구조(11)들은 어레이 기판(12)이 만곡된 방향 Y에 직교하는 방향으로 나열되어 있습니다.

-. 그러나, **인용발명 2에는 화소 구조(11)에 정의된 다수의 도메인들의 배치 구조에 관하여는 아무런 내용도 개시되어 있지 않습니다.**



[인용발명 2]

-. 결과적으로, 인용발명 1 및 인용발명 2에는 본원 청구항 제1 항의 특징적인 구성인 "상기 단위 도메인 그룹에 속하는 도메인들(DM1, DM2, DM3, DM4)은 **상기 제1 방향(D1)으로 배열되지 않고 상기 제1 방향(D1)과 직교하는 상기 제2방향(D2)으로 배열되는**" 구성에 대해 개시하고 있지 않으며, 인용발명들로부터 본원 청구항 제1 항의 특징적인 구성이 용이하게 도출되지 않습니다.

-. 따라서, 본원의 청구항 제1 항에 기재된 발명은 인용발명들로부터 구성의 곤란성이 인정된다고 사료됩니다.

ⅱ. 목적 및 효과의 비교

-. 본원 발명의 청구항 제1 항은 화소 영역들 각각에 정의된 **단위 도메인 그룹에 속하는 도메인들(DM1, DM2, DM3, DM4)이 제1 방향으로 배열되지 않고 제1 방향과 직교하는 제2 방향으로 배열되는** 구성을 갖습니다. 이러한 구성으로 인하여 본원 발명은, 표시기판이 제1 방향(D1)으로 휘어짐에 따라 발생하는 표시기판과 대향기판 사이의 오정렬에도 불구하고, **도메인들(DM1, DM2, DM3, DM4)들이 휘어지는 방향과 수직 방향으로만 배열되기 때문에 도메인들 상에서 배향 불량이 발생하지 않게 됩니다.**

-. 그러나, 전술한 본원 청구항 제1 항의 특징적인 구성이 인용발명들에 개시되어 있지 않으며, 암시 또한 되어 있지 않습니다. 따라서, 본원 특유한 효과를 인용발명들로부터 예측하는 것은 곤란하다고 사료됩니다. 결과적으로, 본원의 청구항 제1 항에 기재된 발명은 인용발명들에 비해 효과의 현저성이 인정된다고 사료됩니다.

ⅲ. 소결

상술한 바와 같이, 본원 발명의 청구항 제1 항에 기재된 발명은 인용발명들에 비해, 구성의 곤란성 및 효과의 현저성이 인정될 수 있으므로, 인용발명들로부터 용이하게 발명할 수 없다고 사료됩니다.

2. 본원 발명의 청구항 제2 항, 제4 항 내지 제17 항에 기재된 발명의 진보성

본원 발명의 청구항 제2 항, 제4 항 내지 제17 항에 기재된 발명은 본원 발명의 청구항 제1 항을 직간접적으로 인용하는 종속항이므로, 이에 기재한 발명들은 본원 발명의 청구항 제1 항에 기재된 발명과 동일한 취지로 인용발명들로부터 용이하게 발명할 수 없다고 사료됩니다.

Ⅳ. 결어

전술한 바와 같은 출원인의 보정 및 의견을 통하여 심사관님께서 지적하신 거절이유를 극복할 수 있을 것으로 생각합니다. 이러한 점을 감안하여 본원을 재심사하시어 특허 결정하여 주시기 바랍니다.